

	FORMATO GUÍA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA				Código: FPESF-4.2-23	
	PROCESO: Prestación del Servicio / Extensión y Proyección a la comunidad				Fecha: 08/09/2023	
					Versión: 1.2	

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA:

TIPO DE CAPACITACIÓN	DIPLOMADO	X	CURSO				
NOMBRE	Desarrollo Web Full Stack						
CAMPO DISCIPLINAR	Ingeniería de Software						
POBLACIÓN OBJETIVO	Estudiantes con opción de grado como Tecnólogos en Desarrollo de Software						
NÚMERO DE PARTICIPANTES	25						
HORAS	Presenciales	92	Independiente	28	TOTAL	120	
METODOLOGÍA	Presencial		Distancia		Virtual	X	

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

JUSTIFICACIÓN:

En el marco de la transformación digital, Colombia ha priorizado el fortalecimiento del talento humano en tecnologías de la información como eje de desarrollo económico y competitividad, tal como lo promueve el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estudios sectoriales evidencian una brecha persistente entre la demanda de profesionales en desarrollo de software y la oferta disponible, lo que justifica la creación de programas académicos pertinentes y alineados con las necesidades del mercado.

En el contexto regional, Cúcuta presenta desafíos en empleabilidad juvenil y acceso a oportunidades laborales formales. No obstante, el auge de la economía digital y el trabajo remoto configura un escenario favorable para la inserción de talento local en mercados globales, especialmente en áreas como el desarrollo web y la ingeniería de software.

En este sentido, la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte asume el compromiso de ofrecer una formación pertinente, orientada al desarrollo de competencias técnicas y transversales que respondan a estándares internacionales y a las dinámicas del sector productivo. La propuesta académica se fundamenta en enfoques prácticos, aprendizaje basado en proyectos y articulación con entornos reales de desarrollo, lo cual favorece la empleabilidad y la transferencia de conocimiento.

Asimismo, el programa responde a tendencias actuales de la industria, incluyendo el uso de metodologías ágiles, buenas prácticas de calidad y arquitecturas modernas de software, garantizando la formación de profesionales con capacidad de adaptación, pensamiento crítico y solución de problemas complejos.

En conclusión, este programa se justifica por su pertinencia frente a las necesidades del contexto local y nacional, su alineación con políticas públicas en transformación digital y su contribución al desarrollo social y económico de la región, mediante la formación de talento humano competitivo en el sector tecnológico.

	FORMATO GUÍA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA	Código: FPESF-4.2-23
	PROCESO: Prestación del Servicio / Extensión y Proyección a la comunidad	Fecha: 08/09/2023
		Versión: 1.2

COMPETENCIA GENERAL:

Desarrollar soluciones de software y aplicaciones web mediante el uso de tecnologías actuales, buenas prácticas y pensamiento lógico, orientadas a la solución eficiente de problemas en contextos reales, con criterios de calidad, innovación y aprendizaje continuo.

3. EJES TEMÁTICOS:

NOMBRE DEL MÓDULO 1: Fundamentos de Desarrollo Web			
COMPETENCIA ESPECÍFICA	CONTENIDO TEMÁTICO	NÚMERO DE HORAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
Desarrollar y publicar sitios web básicos aplicando control de versiones y buenas prácticas.	1. Introducción al desarrollo de software y enfoque ágil. 2. Control de versiones con Git y GitHub. 3. Flujos de trabajo y comandos esenciales. 4. Estructura y diseño web con HTML5 y CSS moderno (responsive). 5. Fundamentos de JavaScript en el navegador. 6. Despliegue de sitios web en Vercel.	20	22 – 23 -24 -25 - 26 Junio 2026
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	Construir y desplegar un sitio web básico utilizando HTML, CSS y control de versiones.		
NOMBRE DEL MÓDULO 2: Desarrollo con JavaScript			
COMPETENCIA ESPECÍFICA	CONTENIDO TEMÁTICO	NÚMERO DE HORAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
Desarrollar funcionalidades dinámicas en aplicaciones web utilizando JavaScript moderno.	1. Fundamentos y sintaxis moderna de JavaScript (ES6+). 2. Estructuras de datos y funciones. 3. Manejo de asincronía (promesas, async/await). 4. Manipulación del DOM. 5. Programación orientada a objetos en JavaScript. 6. Tipado con TypeScript (clases e interfaces).	16	30 junio , 1-2-3 de julio 2026
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	Implementar funcionalidades dinámicas en una aplicación web mediante el uso de JavaScript.		

	FORMATO GUÍA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA		Código: FPESF-4.2-23
	PROCESO: Prestación del Servicio / Extensión y Proyección a la comunidad		Fecha: 08/09/2023
			Versión: 1.2

NOMBRE DEL MÓDULO 3: Bases de Datos			
COMPETENCIA ESPECÍFICA	CONTENIDO TEMÁTICO	NÚMERO DE HORAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
Gestionar información mediante bases de datos relacionales y no relacionales.	1. Fundamentos de bases de datos y modelado de información. 2. Bases de datos relacionales con PostgreSQL. 3. Bases de datos no relacionales con MongoDB. 4. Operaciones básicas y consulta de datos (CRUD).	20	6-7-8-9-10 de julio 2026
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	Diseñar y realizar operaciones básicas en bases de datos para el almacenamiento y consulta de información.		
NOMBRE DEL MÓDULO 4: Desarrollo Backend			
COMPETENCIA ESPECÍFICA	CONTENIDO TEMÁTICO	NÚMERO DE HORAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
Desarrollar servicios backend para la gestión de datos en aplicaciones web.	1. Fundamentos del desarrollo backend y arquitectura de aplicaciones. 2. Creación de servidores con Node.js. 3. Desarrollo de APIs con Express. 4. Gestión de datos con ORM usando Prisma.	20	13-14-15-16-17 julio 2026
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	Construir una API funcional que permita gestionar información desde una aplicación web.		
NOMBRE DEL MÓDULO 5: Desarrollo Frontend Avanzado y Proyecto Final			
COMPETENCIA ESPECÍFICA	CONTENIDO TEMÁTICO	NÚMERO DE HORAS	PROFESIONAL RESPONSABLE
Desarrollar aplicaciones web completas integrando frontend, backend y buenas prácticas.	1. Desarrollo de interfaces modernas con React y Angular. 2. Manejo de estado con Redux. 3. Programación reactiva con RxJS. 4. Consumo de APIs e integración frontend-backend. 5. Buenas prácticas de desarrollo y optimización de interfaces. 6. Desarrollo, presentación y sustentación del proyecto final.	16	21-22-23-24 julio 2026
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	Construir y presentar una aplicación web funcional que integre interfaces, servicios y gestión de datos.		